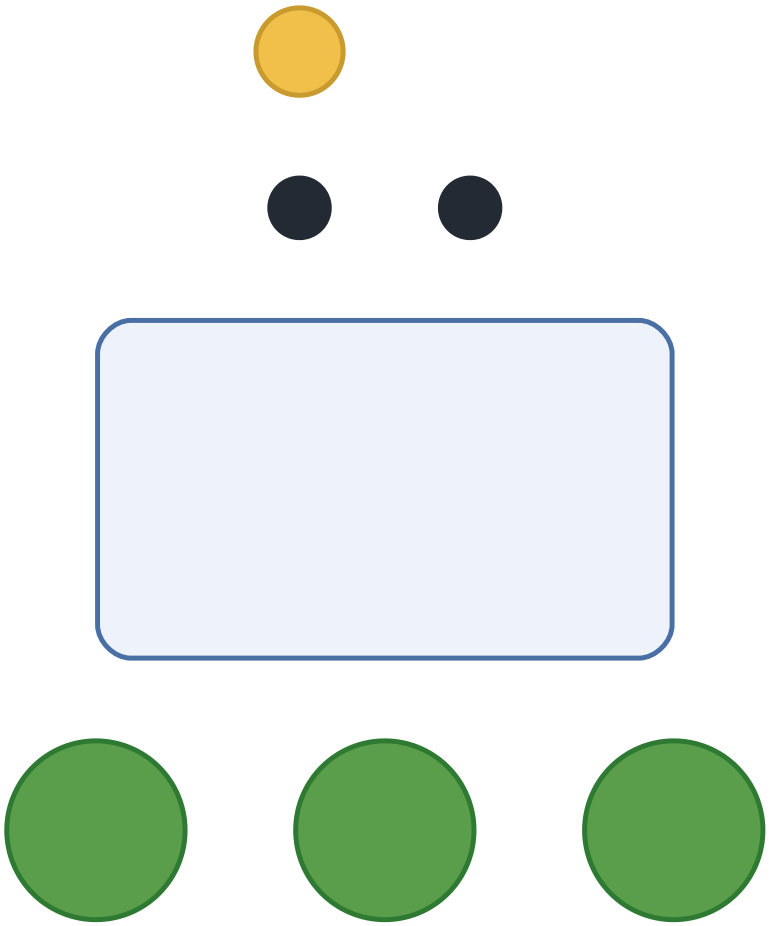
Пульт Apitor

Большая инструкция для юных пилотов

роботы Robot R · J · S · Q · X · Wheels

для детей 6–15 лет и их взрослых



исходник: docs/instructions-ru.md · английская версия: instructions-en.pdf

Содержание

1. Что такое пульт — 3
2. Знакомство с роботом — 4
3. Первое подключение — 5
4. Как ехать — 6
5. Подсветка — 7
6. Три режима пульта — 8
7. Первая программа — 9
8. Программа «Квадрат» — 10
9. Программа «Светлячок» — 11
10. Испытания — 12
11. Файлы программ и редактор — 13
12. Макрос и обратный проезд — 14
13. Если что-то не так — 17
14. Взрослым: установка, флаги, подстройка — 18
15. Словарик — 20
16. Шпаргалка — 21

Как читать эту инструкцию. Клавиши набираются на клавиатуре, поэтому они всегда в рамочке: `q`, `w`, `Shift+Q`. Программы можно записывать словами — вот так:

```
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
```

Жёлтая врезка — подсказка, красная — «осторожно», зелёная — испытание: попробуй сам. Номера вроде «раздел 5, стр. 7» — это ссылки на другие страницы. Звёздочки ⋆ у заданий — сложность: ⋆ просто, ⋆⋆ надо подумать, ⋆⋆⋆ для мастеров.

С чего начать:

Если хочешь…	**Открой**
просто поездить	разделы 3–5
научить робота программе	разделы 6–8
устроить представление со светом	разделы 9 и 10
вернуть робота по следам	раздел 12
починить, если что-то не так	раздел 13
запустить и настроить пульт (взрослым)	раздел 14

1. Что такое пульт

«Пульт» — это программа на компьютере. Она по Bluetooth говорит роботу Apitor, что делать. Ты нажимаешь клавиши — робот едет, крутится и мигает светом.

Что понадобится:

- **робот Apitor** — собранный, с заряженной батарейкой;
- **компьютер с Bluetooth** — ноутбук или настольный с Bluetooth-адаптером;
- **окно терминала**, в котором уже запущен пульт.

Когда всё готово, экран устроен так: сверху — рамка с последней программой, в середине — большие клавиши `W A S D` со стрелками, внизу — рамка дневника. В дневнике видно примерно такое:

```
[info] пульт Apitor — Robot R (product 'r')
[robot] ищу робота...
```

Пульт ещё не подключён к роботу — это делается клавишей `q` (раздел 3, стр. 5). Если строки с приглашением нет совсем, позови взрослого: раздел 14, стр. 18.

Что умеет пульт:

Что	Как	Раздел
ехать вперёд-назад и разворачиваться	`w` `s` `a` `d`, стрелки	4
менять скорость, включать буст	`]` `[`, `Shift`	4
зажигать свет, мигать, гасить	`1`…`8`, `0`, `b`	5
крутить мотор 3 (аксессуар)	`v` `V`	2
ездить по программе из шагов	`p`, потом `Enter`	6–8
записать поездку и проехать её обратно	`m`, `r`, `t`	12
сохранять программы в файлы	`f`, `g`, `e`	11

Чего пульт не умеет: он не управляет роботом издалека (нужны те же несколько метров), не заменяет официальное приложение и не поднимает робота по лестнице.

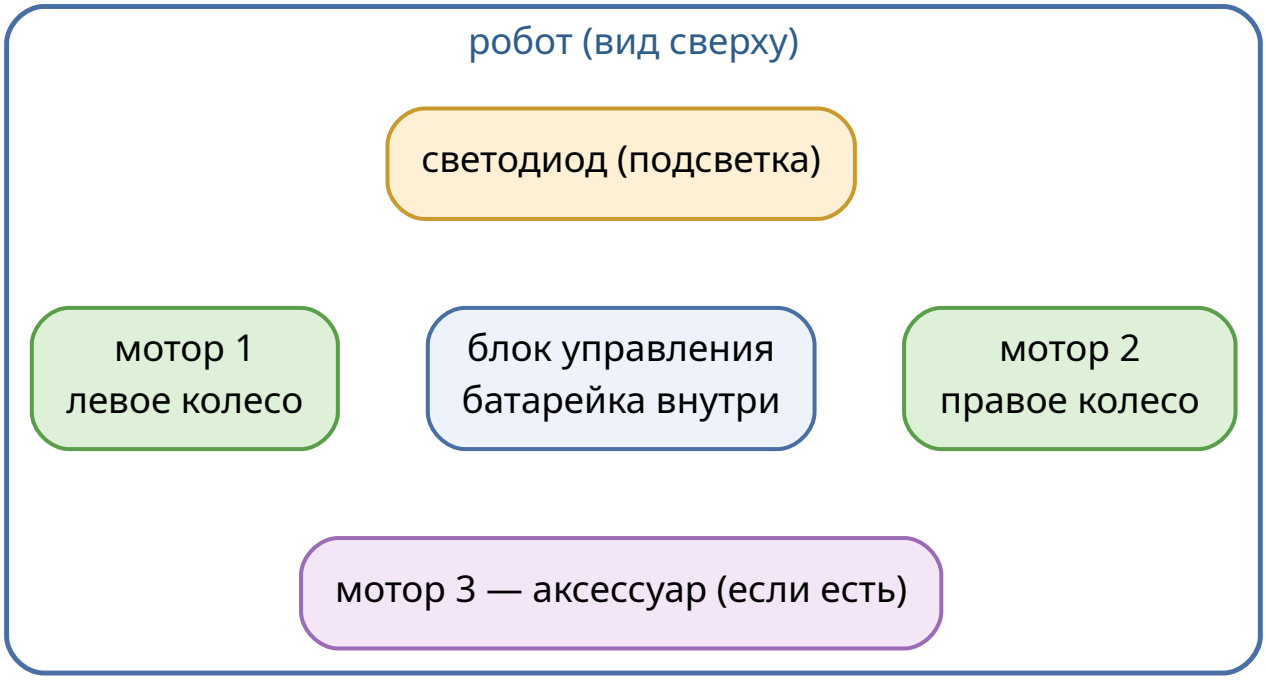
А ещё пульт показывает, что происходит: в нижней рамке — его дневник, строки `[robot]`, `[prog]`, `[run]`. По нему всегда видно, что робот делает прямо сейчас:

```
[robot] подключён: Robot R (AA:BB:CC:DD:EE:FF)
[prog] ↑5 · →2 (2 шага · ~1.8 с · скор. 6)
[run] готово: 2 шага за 1.8 с (план 1.8 с)
```

Роботы бывают разные: `Robot R`, `J`, `S`, `Q`, `X` — машинки, `Wheels` — колёсная база. Устройство у всех похожее: два мотора-колеса, светодиод и третий мотор для аксессуаров, поэтому пульт подходит любой модели.

Испытание «Первый взгляд». Открой пульт и найди три части экрана: рамку с последней программой, большие клавиши `W A S D` со стрелками и рамку дневника внизу. Потом найди клавишу `h` — пульт сам расскажет про клавиши.

2. Знакомство с роботом



Как устроен робот, если смотреть сверху: два колеса по бокам, блок управления в середине, светодиод спереди, мотор 3 — для аксессуара

- **Мотор 1 и мотор 2** — левое и правое колесо. Если колёса крутятся в разные стороны, робот разворачивается на месте.
- **Блок управления** — «мозг» робота и батарейка. Если робот молчит, скорее всего, батарейку пора зарядить.
- **Светодиод** — маленькая лампочка. Ей можно управлять с клавиатуры (раздел 5, стр. 7).
- **Мотор 3** — для дополнительных механизмов, если они есть у твоей модели. Клавиша `v` включает его вперёд, `V` — назад (это выключатель: нажал — включился, нажал ещё раз — выключился).

Вот те же части одной табличкой:

Часть робота	Что это	Клавиши
Мотор 1 и мотор 2	левое и правое колесо	`w` `s` `a` `d`
Светодиод	лампа спереди, видно издалека	`1` … `8`, `0`, `b`
Мотор 3	ось для аксессуаров (если есть)	`v` `V`
Блок управления	«мозг» и батарейка	—

Робот ездит «относительно себя»: куда смотрит его нос, туда и `w`. Поставь робота носом от себя — и всё станет понятно.

> **Испытание «Экзамен по роботу».** Покажи пальцем, где мотор 1, мотор 2, мотор 3, светодиод и блок управления. Вспомни, какая клавиша что включает.

3. Первое подключение

1. Включи робота.
2. Поставь его на пол — подальше от края стола, ног и хвостов.
3. Нажми `q`. Пульт начнёт искать робота.
4. Подожди несколько секунд — появится что-то такое:

```
[robot] ищу робота (включён и не занят телефоном?)...
[robot] нашёл Robot R (AA:BB:CC:DD:EE:FF), подключаюсь...
[ok] подключено: Robot R (AA:BB:CC:DD:EE:FF)
```

5. Готово! Теперь клавиши управляют роботом.

Если робот подключён к телефону, компьютер его не найдёт: Bluetooth разговаривает только с одним устройством за раз. Закрой приложение на телефоне и нажми `q` снова.

В следующий раз `q` подключится почти сразу: адрес робота запоминается. Если робот выключен, пульт поищет заново и скажет об этом.

Если что-то не так	Что делать
Ищет робота и не находит	робот включён? батарейка заряжена?
Робота занял телефон	закрой приложение на телефоне и нажми `q` снова
Нашёлся не тот робот	`Shift+Q` и запусти с `--product` (раздел 14)
Подключился, но не едет	нажми `w` в окне пульта — и проверь `]` (скорость)
Робот гудит на месте	уменьши скорость: `[`
Хочу проверить, кто подключён	первая строка окна: `[robot] подключён: …`

Отключиться — `Shift+Q`. Это удобно, когда игра закончена: робот остановится и перестанет ждать команд.

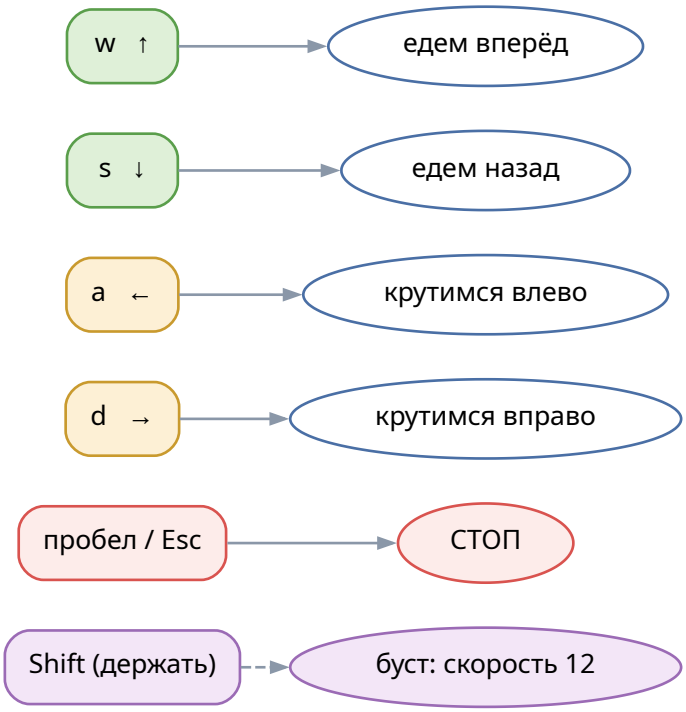
Испытание «Сам подключусь». Включи робота и подключись к нему клавишей `q` без помощи взрослых. Потом отключись (`Shift+Q`) и подключись снова: во второй раз получается быстрее, ведь адрес робота уже запомнился.

Почему во второй раз быстрее. Адрес робота пульт запоминает в файле `addresses.json` (раздел 14, стр. 18), поэтому `q` подключается сразу, без поиска. Если робот не отвечает, пульт сам начнёт искать заново и обновит адрес.

Если роботов несколько (или рядом играет друг с таким же), скажи пульту, какая модель нужна: `--product r`, `--product j` — и так далее, до `--product w`. А `--no-cache` заставляет искать заново каждый раз.

Сколько ждать? Обычно две-три секунды. Если прошло больше пятнадцати, а робота всё нет — нажми `q` ещё раз: пульт начнёт искать заново. Батарейка садится медленно, но перед долгой игрой лучше поставить робота на зарядку.

4. Как ехать



Клавиши движения: w — вперёд, s — назад, a — влево, d — вправо, пробел — стоп, Shift — буст

Клавиши	Что делает
`w` или `↑`	вперёд
`s` или `↓`	назад
`a` или `←`	развернуться влево на месте
`d` или `→`	развернуться вправо на месте
`пробел` или `Esc`	СТОП — робот замирает мгновенно
`]` `[` или `+` `-`	скорость: 1 (очень медленно) … 12 (быстро)
`Shift` (держать)	буст: скорость 12, а после отпускания — прежняя
`j` или `k`	как ехать: «удержание» или «круиз-контроль»

Как ехать — два способа, переключаются клавишами `j` и `k`:

- **удержание**: робот едет, пока клавиша нажата. Отпустил — остановился. Так удобнее всего учиться и парковаться.
- **круиз-контроль**: как в машине. Один раз нажал `w` — робот поехал и едет сам, руки свободны, а `пробел` — тормоз: нажал, и робот встал. Удобно для длинных прямых и для программ из одного шага.

Буст по `Shift` работает, только когда пульт «видит» нажатия клавиш (на Linux это требует разрешения, см. раздел 14, стр. 18). Если буст не включается — просто езжай на обычной скорости. И помни: `Shift+Q` — это отключение робота, а не буст.

Испытание «Разминка». Поставь робота в центр комнаты. Проедь вперёд два счёта, остановись, вернись назад. Потом развернись на четверть круга (`a` или `d`). Получилось — ты готов к разделу 7, стр. 9.

5. Подсветка



Цвета подсветки: клавиши 1–8, клавиша 0 — выключить

Клавиша	Цвет	Клавиша	Цвет
`1`	красный	`5`	голубой
`2`	оранжевый	`6`	синий
`3`	жёлтый	`7`	фиолетовый
`4`	зелёный	`8`	белый

- `0` — выключить подсветку совсем.
- `b` или `B` — мигнуть: светодиод быстро вспыхивает текущим цветом. Цвет при этом не меняется.

Цвета можно записывать и в программе: `цвет 1` — красный, `цвет 5` — голубой, `цвет 0` — выключить. В режиме программы клавиша `c` листает цвета по кругу, а `c` и сразу цифра выбирает точный: `c3` — жёлтый.

Игра «Светофор». Один игрок — светофор: жёлтый, красный, зелёный. Второй — водитель: на красный стоит, на зелёный едет, на жёлтый готовится. Потом поменяйтесь.

Испытание «Гирлянда». Набери в режиме программы: `цвет 1`, `пробел`, `цвет 4`, `пробел`, `цвет 3`, `пробел` — и нажми `Enter`. Робот постоит и перемигнёт тремя цветами, как гирлянда на ёлке.

Например, такая программа-светофор:

```
цвет 1
пауза 1
цвет 4
пауза 1
цвет 0
```

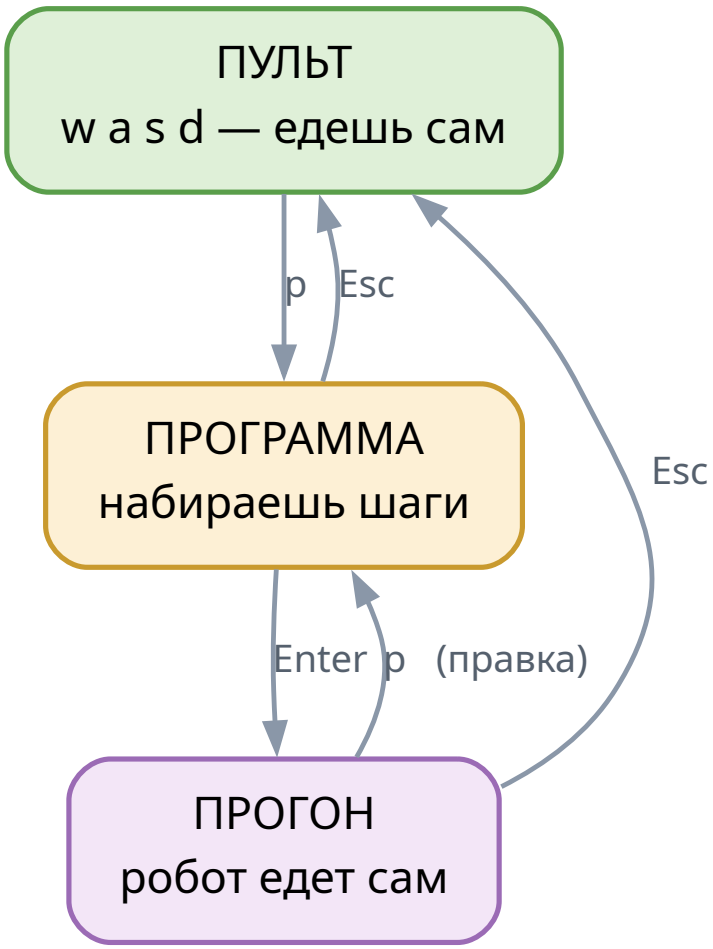
Робот постоит с красным, потом с зелёным, а потом погасит свет — и его можно звать дальше. Цвет остаётся включённым, пока не нажмёшь другой: как у настоящей машинки с мигалкой.

Где что нажимать — чтобы не путаться:

Хочу	В пульте	В программе
зажечь цвет	цифры `1`…`8`	шаг `цвет 4` или `c4`
выключить свет	`0`	шаг `цвет 0`
мигнуть	`b` или `B`	шаг `мигнуть` (или `b`)
поменять цвет по кругу	—	клавиша `c`

Мигание цвет не меняет: `b` вспыхивает тем, что горит сейчас. А цифры в режиме программы не зажигают свет — они попадают в шаг: `c3` — это «зажечь жёлтый», а не «зажечь сейчас».

6. Три режима пульта



Три режима: пульт, программа, прогон — и клавиши перехода между ними

- **Пульт** — клавиши ведут робота (разделы 4 и 5, стр. 6 и 7).
- **Программа** — ты набираешь шаги; робот стоит и ждёт.
- **Прогон** — робот выполняет программу сам.

Как переходить:

Клавиши	Куда попадаешь
`p` или `P`	в режим программы — всегда и откуда угодно
`Enter`	запустить программу (начался прогон)
`Esc`	назад в пульт (программа остаётся в памяти)
`Enter`	на паузе: продолжить с текущего места
`r` `t`	в пульте: проехать маршрут обратно (раздел 12, стр. 14)

Хитрость: если нажать `p`, когда робот едет, пульт остановит его и откроет программу. А выйти из программы можно только через `Esc` — нажатие `p` внутри программы ничего не делает. Случайно не выскочишь.

Во время прогона: `пробел` — пауза и продолжить, `Esc` — остановить и вернуться в пульт, `p` — остановить и сразу перейти к правке программы.

Светодиод подсказывает состояние: зелёная вспышка — старт, две зелёные — финиш, красная — программу прервали. После финиша возвращается цвет, который был раньше.

7. Первая программа

Программа — это список шагов: поехать, повернуть, подождать, мигнуть, поменять цвет. Набирается в режиме программы (`p`), а на один раз — `o` .

Клавиши	Шаг программы
`w` `s` `a` `d` (или стрелки)	вперёд, назад, влево, вправо
цифры `1` … `9` `0`	сколько раз: `wwwww` = «вперёд 5», `w5` — тоже, `0` — десять
`пробел`	пауза
`b`	мигнуть
`c`	цвет по кругу; `c` и сразу цифра — точный цвет (`c3` — жёлтый)
`]` `[`	скорость программы (цифры сразу: `]12`)
`*` (звёздочка, `Shift` + `8`)	повтор всей программы: `*` — по кругу 1 → 2 → …, `*5` — ровно 5 раз
`Backspace`	убрать последний шаг
`x`	очистить программу целиком
`Enter`	запустить
`Esc`	вернуться в пульт

Клавиши `r` `R` `t` `T` в этом режиме тоже работают: робот проедет маршрут обратно, а программа останется на месте (раздел 12).

Под окном пульт показывает программу значками:

```
[prog] ↑5 · →1 · ✦2 (3 шага · ~4.2 с · скор. 6)
```

Значки те же, что в файлах и на схемах:

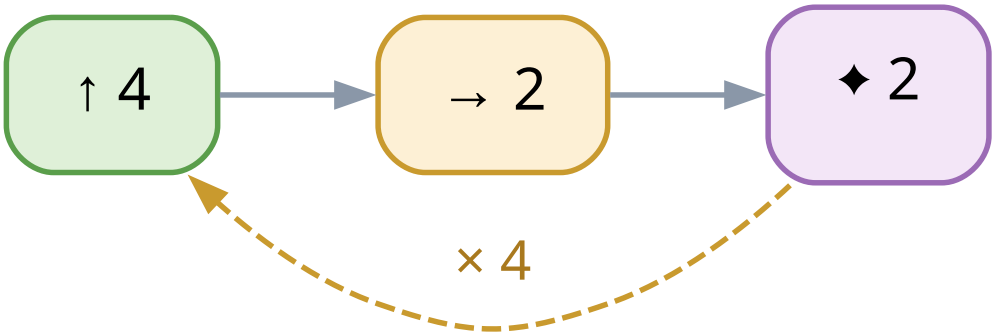
Значок	Шаг	Слово
`↑`	вперёд	`вперёд` или `forward`
`↓`	назад	`назад` или `back`
`←` `→`	влево, вправо	`влево` `вправо` или `left` `right`
`‖`	пауза	`пауза` или `pause`
`✦`	мигнуть	`мигнуть` или `blink`
`●`	цвет	`цвет 3` или `color 3`

Число рядом со значком — сколько раз повторить шаг.

Сколько это длится. Один шаг «вперёд» — примерно 0,6 секунды (число умножается на 0,6), поворот — столько же, пауза — 1 секунду, одно мигание — 0,25 секунды. Пульт сразу показывает оценку `~4.2 c` , а после прогона — сколько вышло на самом деле.

> **Испытание «Тук-тук».** Программа: `вперёд 2` , `пауза 1` , `назад 2` . Что получилось? А если паузу заменить миганием — робот успеет «постучать» светом?

8. Программа «Квадрат»



Квадрат: вперёд, поворот, мигнуть — и так четыре раза

Квадрат — первая настоящая программа. Робот едет вперёд, поворачивает, и так четыре раза — получается квадрат. Набери в режиме программы:

```
w4      вперёд 4
d2      повернуть вправо 2
b2      мигнуть 2
*4      повторить всё четыре раза
```

Нажми `Enter` — и робот поехал. Клавиша `*` (звёздочка) повторяет всю программу, а цифра после неё говорит, сколько раз: `*4` — четыре круга. То же самое можно записать словами в файле программы (раздел 11, стр. 13):

```
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

Поворот на четверть круга — примерно `d2`. Если квадрат получился кособокий, попробуй `d1` или `d3`: на разных покрытиях робот поворачивается чуть по-разному. Это нормально — робот не зря катается по ковру и по плитке.

Испытание «Большой квадрат». Сделай квадрат в два раза больше: `вперёд 8`, `вправо 2`, `повтор 4`. Прикинь, сколько секунд будет длиться прогон, и проверь себя по строке `[prog]`.

Почему получается квадрат. Поворот `вправо 2` — это примерно четверть круга, 90°. Четыре поворота вместе — 360°, полный круг, поэтому робот возвращается туда, откуда выехал. А если поставить `вправо 1`, робот повернёт всего на полчетверти, и квадрат превратится в кривой семиугольник. Математика!

Испытание «Прямоугольник». Сделай две стороны длинными, а две короткими: `вперёд 8`, `вправо 2`, `вперёд 4`, `вправо 2` и `*2` в конце. Объясни, почему хватило повторить два раза.

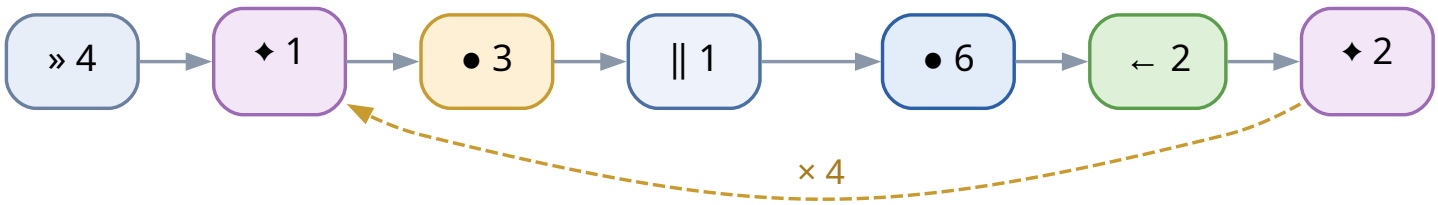
В строке `[prog]` видно длину программы: `(3 шага · ~4.2 с)`. Значит, четыре круга займут секунд шестнадцать — как раз можно успеть досчитать до шестнадцати и проверить робота.

9. Программа «Светлячок»

Теперь танец со светом: робот крутится, а подсветка меняет цвет. Набери программу (или напиши в файле и загрузи клавишей `g`):

```
скорость 4
повтор 4
мигнуть 1
цвет 3
пауза 1
цвет 6
пауза 1
влево 2
мигнуть 2
```

Что происходит: робот мигает жёлтым, ждёт, вспыхивает синим, ждёт, разворачивается влево и мигает ещё раз — и так четыре круга. Получается маленький спектакль.



Сценарий «Светлячка»: мигнуть, жёлтый, пауза, синий, поворот, мигнуть — и четыре круга

Шаг	Что делает робот
`скорость 4`	ехать помедленнее: танец выходит плавным
`повтор 4`	выполнить всю программу четыре раза
`мигнуть 1`	вспыхнуть текущим цветом
`цвет 3`	зажечь жёлтый
`пауза 1`	постоять секунду
`цвет 6`	зажечь синий
`влево 2`	развернуться на месте
`мигнуть 2`	мигнуть дважды

Испытание «Свой светлячок». Поменяй цвета и паузы на свои и сделай спектакль на четыре круга. Попробуй `скорость 8`, а потом `скорость 2` — танец получится совсем разным.

Цвет — это тоже шаг: робот меняет подсветку не сразу, а когда до этого шага доедет. Поэтому «танец» из цветов и пауз выглядит как настоящий светомузыкальный номер.

10. Испытания

Задания со звёздочками: ⋆ — просто, ⋆⋆ — надо подумать, ⋆⋆⋆ — для мастеров.

1. ⋆ **Прямая.** Проедь от одного края ковра до другого и вернись.
2. ⋆ **Светофор.** Программа: красный, пауза, зелёный, мигнуть, поехать.
3. ⋆⋆ **Змейка.** Вперёд, поворот вправо, вперёд, поворот влево — и так три раза.
4. ⋆⋆ **Два квадрата.** Квадрат из раздела 8 (стр. 10) с `повтор 2` — робот должен вернуться туда, откуда начал.
5. ⋆⋆ **Танец.** Крутиться, мигать и менять цвет так, чтобы взрослые угадали мелодию.
6. ⋆⋆⋆ **Гонка с бустом.** Длинная прямая на скорости 12 (буст `Shift`) — и не задеть мишень.
7. ⋆⋆⋆ **Лестница.** Вперёд, вправо, вперёд, вправо… Сделай из ступенек путь к игрушке. Сколько шагов до неё?

Подсказки (открывай, только если совсем застрял):

8. ⋆⋆ **Восьмёрка.** Два круга в разные стороны — знак бесконечности.
9. ⋆⋆ **Дозор.** Проедь по периметру комнаты и вернись на место клавишей `r`.
10. ⋆⋆⋆ **Повторитель.** Поезди по комнате, запиши поездку макросом (`m`, стоп — `Esc`) и верни робота домой клавишей `r`.

Подсказки (открывай, только если совсем застрял):

- Змейка: `w3 d1 w3 a1` — и повторить несколько раз.
- Два квадрата: поставь `повтор 2` в самом начале программы.
- Лестница: подбери число поворота так, чтобы получалась ровная четверть круга (начни с `d2`).
- Гонка: разгон лучше делать на прямой, а перед мишенью жать `пробел`.
- Восьмёрка: круг влево (`w2 a2`), круг вправо (`w2 d2`) — и повторить.
- Дозор: после разворота возвращайся тем же путём наоборот — или просто нажми `r`.

Дневник испытаний. Впиши, что получилось (и когда):

№	Испытание	Получилось
1	Прямая	☐
2	Светофор	☐
3	Змейка	☐
4	Два квадрата	☐
5	Танец	☐
6	Гонка с бустом	☐
7	Лестница	☐
8	Восьмёрка	☐
9	Дозор	☐
10	Повторитель	☐

11. Файлы программ и редактор

Программу можно сохранить в файл — и загрузить в следующий раз.

Клавиши	Действие (в режиме программы)
`f`	сохранить: пульт спросит имя, `Enter` — согласиться
`g`	загрузить: список файлов, набери номер и `Enter`
`e` (`E`)	править программу в большом редакторе (можно и из пульта)
`x`	очистить программу

Файлы программ лежат в папке `programs/` рядом с пультом. Их можно открыть блокнотом и писать словами — по-русски или по-английски:

```
# квадрат: четыре стороны и мигнуть в конце
скорость 5
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

Все слова, которые понимает пульт:

Слово	Значок	Что значит
`вперёд`, `forward`, `up`	↑	ехать вперёд
`назад`, `back`, `down`	↓	ехать назад
`влево`, `left`	←	повернуть влево
`вправо`, `right`, `rght`	→	повернуть вправо
`пауза`, `pause`	‖	постоять
`мигнуть`, `blink`	✦	мигнуть
`цвет 3`, `color 3`	●3	сменить цвет
`повтор 4`, `repeat 4`	—	выполнить всё четыре раза
`скорость 5`, `speed 5`	»5	сменить скорость с этого места
`вперёд 1.2c`, `up 1.2s`	↑1.2c	ехать ровно 1.2 секунды

После `#` можно писать что угодно — это комментарий, пульт его не читает. Большие и маленькие буквы, `ё` и `е`, запятые и `×` пульт прощает. Понимает он и русские, и английские слова сразу.

В разовую программу файл загружается так же: `o`, потом `g`. Пульт скажет «загружено разово» и не тронет программу из `p`.

> **Испытание «Туда и обратно по файлу».** Набери квадрат, сохрани его клавишей `f` под именем `квадрат2.txt`, очисти (`x`) и загрузи обратно клавишей `g`. А потом открой `e` и допиши в файле строку `цвет 5` в самое начало.

> Набранная программа не пропадёт, даже если закрыть пульт: он хранит черновик и подхватывает его в следующий раз. А готовые примеры лежат в папке `examples/`.

12. Макрос и обратный проезд

Программу можно не набирать руками, а **показать**: пусть пульт сам запишет поездку. Такая запись называется **макрос**.

Как записать:

1. Нажми `m` — в логе появится `[rec] запись макроса`.
2. Управляй роботом как обычно: `w` `a` `s` `d`, свет, повороты, паузы. Пульт записывает всё, и каждая поездка становится шагом с секундами.
3. Нажми `Esc` (или `n`) — запись готова и уже стоит в строке программы. `m` только начинает запись: если нажать её ещё раз, пульт просто напомнит, что запись идёт.

```
[rec] запись макроса: езда, свет, скорость — всё запишется, паузы станут ожиданием; Esc или n — стоп
[rec] ↑
[rec] ←
[rec] макрос записан: 3 шага · 2.88 с — Enter — проехать, r/t — обратно, f — сохранить, p — править
```

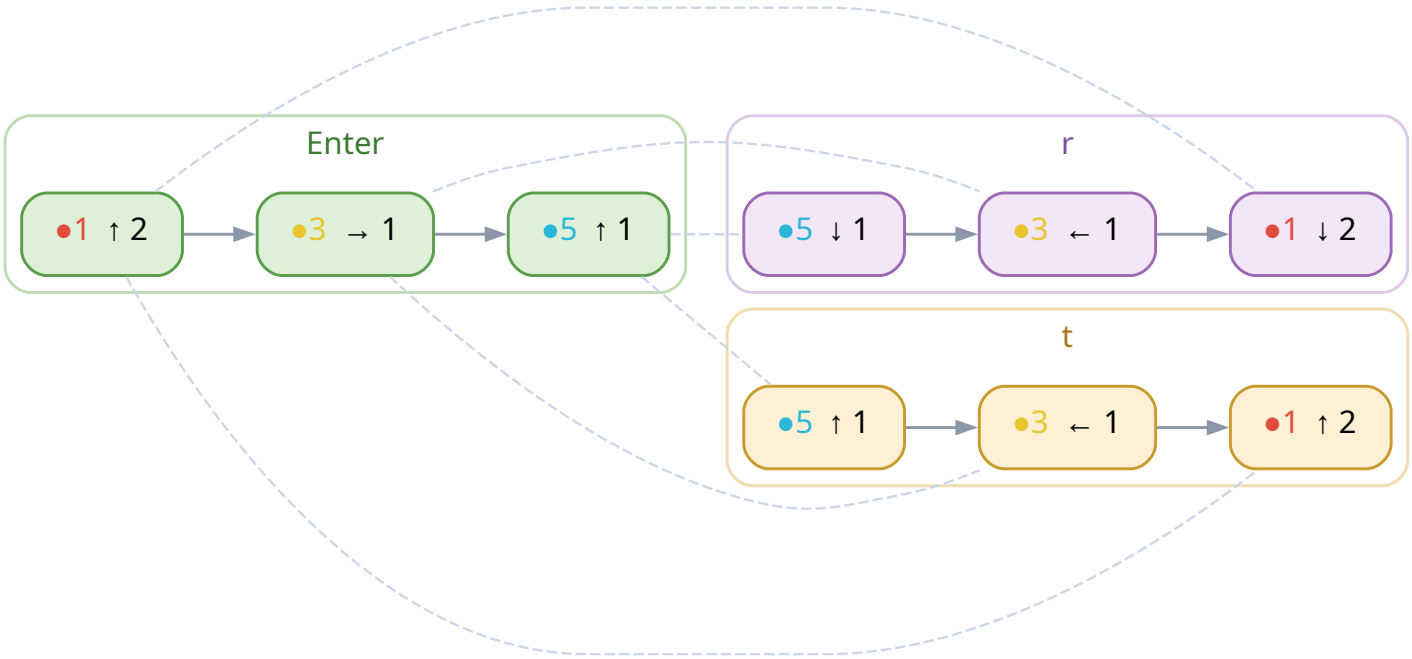
Теперь `Enter` — и робот сам повторит поездку: с паузами, светом и скоростью, как было. Макрос — обычная программа: его можно править (`p`), сохранить файлом (`f`) и загрузить в следующий раз (`g`).

> Пока идёт запись, `p`, `Enter`, `r`, `t`, `x`, `f`, `g` не работают: сначала закончи запись — `Esc` или `n`. А `пробел` — просто стоп робота, запись при этом продолжается.

Обратный проезд: `r` и `t`

Робот уехал в другой конец комнаты. Как вернуть его по своим следам, не собирая вторую программу? Для этого есть две клавиши:

- `r` — **задним ходом**. Робот проезжает маршрут с конца, и всё зеркально: «вперёд» становится «назад», «влево» — «вправо». Он пятится по своим следам.
- `t` — **робота развернули рукой**. В конце маршрута ты повернул его на 180°, и он едет обратно передом: меняются только повороты (влево ↔ вправо).



Обратный проезд: тот же маршрут с конца — задним ходом и передом

Длительность сохраняется: если туда робот ехал 2 секунды, обратно он тоже поедет 2 секунды (числа вроде `↑5` превращаются в секунды).

Скорость и цвет переключаются там, где ты их менял. Едешь сначала на 6, потом переключил на 12 и доехал до конца — обратно робот начнёт сразу с 12 (ведь этот участок проехали на ней), а на точке перелома снова включит 6

и так и поедет до конца. С цветом то же самое: участок, проеханный голубым, и обратно поёдется голубым, а цвет переключится ровно тогда, когда до этого участка доедешь (на схеме видно: `●5` `●3` `●1` встали по-другому). Участки, которые ехали «при том, что горело», получают свет, который горел до прогона.

> `Shift+Enter` — проехать программу без пауз, а `R` или `T` (`Shift` вместе с `r` или `t`) — так же обратно, без пауз. Заглавная буква приходит сама, а `Shift+Enter` пульт узнаёт от самого терминала (kitty, foot, alacritty и другие) — или от слежения за клавишами, если оно включено (взрослый знает, что это: раздел 14, стр. 18).
>
> Обратный проезд работает и из режима программы: набери шаги, нажми `r` (или `t`) — робот поедет, а программа останется на месте.

Обратный проезд не портит программу: он строится на лету, поэтому после него `Enter` снова везёт вперёд, а `p` показывает прежние шаги. И `повтор` тут ни при чём: обратно робот всегда едет один раз — после первого проезда он уже стоит в начале маршрута и смотрит в другую сторону.

> **Испытание «Туда и обратно».** Проедь маршрут с двумя скоростями и двумя цветами, запиши его макросом и вернись клавишей `r`. Загляни в строки `[run]`: видно, что обратно робот начал с последней скорости.

Все четыре клавиши рядом:

Клавиши	Что делает робот
`r`	едет по маршруту назад, задним ходом
`t`	тоже назад, но передом — для развёрнутого рукой робота
`R` `T`	то же самое без пауз, одним движением
`пробел`, затем `r` / `t`	вернуть только по уже проеханному пути
`пробел`, затем `Enter`	вернуться на обычный маршрут и доехать его с места

В окне пульта видно скорость и шаги реверса:

```
[run] старт: 9 шагов · скор. 6 · реверс задним ходом
[run] ▶ »12
[run] ▶ ←0.6с
[run] готово: 9 шагов за 4.6 с
```

Пока идёт запись, в окне видно такие строки:

```
[rec] запись макроса: езда, свет, скорость — всё запишется,
      паузы станут ожиданием; Esc или n — стоп
[rec] … делайте что-нибудь (Esc или n — стоп)
```

А когда запись остановишь — сколько шагов получилось:

```
[rec] макрос записан: 7 шагов · 5.4 с — Enter — проехать,
      r/t — обратно, f — сохранить, p — править
```

Что попробовать с обратным проездом:

- Буква «П»: вперёд, поворот, вперёд, разворот, вперёд — а обратно нажми `r`: робот сам проедет букву задом наперёд.
- Светофорная дорожка: поставь в файле `цвет 1` в начале и `цвет 5` в конце маршрута — обратно цвета встанут в другом порядке.
- Долгая поездка: в файле поставь `скорость 12` в середине — обратно робот поедет быстро, а к дому приедет медленно.
- Возврат на полпути: запусти «долгую поездку» и нажми `пробел`, когда робот проедет только часть пути, а потом `r` — домой он поедет коротким путём, только по проеханному.

Робот поехал не туда: вернуть проеханное

Бывает, что робот поехал не туда. Ждать конца программы не нужно: поставь прогон на паузу (`пробел`), а потом нажми `r` или `t` — робот поедет обратно **только по той части маршрута, которую уже проехал**. Это быстрый способ вернуть его на место.

Если пауза застала робота посреди длинного шага, назад он поедет ровно столько секунд, сколько успел проехать. Программа «вперёд 20с», пауза на 16-й секунде — обратный маршрут начнётся с «назад 16с», а дальше пойдут уже проеханные шаги в обратном порядке. Всё остальное — как у обычного обратного проезда: повороты зеркально, паузы и свет на своих местах, а `R` и `T` — без пауз. Программа при этом не меняется: `Enter` после возврата снова везёт её вперёд.

```
[run] пауза на шаге 1 из 1 — везу обратно по проеханному
[run] старт: 1 шаг · скор. 6 · реверс проеханной части (задним ходом)
[run] ▶ ↓16с
```

Без паузы `r` и `t` во время прогона не срабатывают: пульт подскажет сначала нажать `пробел`.

> Пауза ничего не портит: если нажать `пробел` ещё раз, робот спокойно поедет дальше с того же места. А `r` или `t` заканчивают прогон и начинают обратный путь. Так что на паузе есть выбор: доехать дальше или вернуться.

Если программа повторялась, возврат пойдёт по всему проеханному пути: и по первому кругу, и по той части второго, которую робот успел проехать. Вернётся он туда, откуда начал программу, — туда же, куда приводит и полный обратный проезд.

> **Испытание «Стоп, не туда!».** Запусти длинную программу и нажми `пробел`, когда робот проедет только часть пути. Потом `r` — и посмотри в строках `[run]`, сколько секунд он поехал обратно: ровно столько, сколько успел проехать.

Что попадёт в обратный маршрут:

Что было	Что будет на пути назад
проеханное движение	зеркальное: `вперёд` ↔ `назад`, `влево` ↔ `вправо` (у `t` зеркалятся только повороты)
недоеханный длинный шаг	отрезок в секундах: сколько успел проехать
проеханная пауза	пауза, как и в полном возврате (у `R` и `T` — без пауз)
мигание	мигание
свет и скорость	включатся там, где ты их менял

Если реверс доехал до конца сам, остаток программы он не поедет: прогон заканчивается, робот стоит там, откуда начал. Хочешь проехать программу целиком — нажми `Enter`, и он поедет с самого начала (шаги при этом не меняются). А если остановить реверс на паузе и нажать `Enter`, робот вернётся на обычный маршрут и продолжит его с места — это следующий раздел.

Если это была разовая программа (`o`), после возврата она уже исчезла: `Enter` и `r`/`t` снова работают с программой из `p`.

Вернуться на маршрут: `Enter` на паузе

Если реверс уже поехал, а ты передумал, не обязательно доезжать его до конца. Поставь реверс на паузу (`пробел`) и нажми `Enter`: пульт сначала проедет обратно то, что успел проехать реверс, а потом продолжит обычную программу с того места, где ты остановился. `Shift+Enter` делает то же без пауз.

Пример: «вперёд 5с, вправо 5с, вперёд 20с». Пауза на 16-й секунде последнего «вперёд», потом `r`: реверс проехал назад 16 секунд и 3 секунды поворота налево. Снова `пробел`, затем `Enter` — робот повернёт направо 3 секунды и проедет вперёд 20 секунд: пульт склеит 16 секунд возврата и 4 оставшиеся в один шаг.

На паузе обычного прогона `Enter` тоже продолжает с места, программа при этом не меняется.

13. Если что-то не так

Что случилось	Что делать
`[err] подключиться не удалось`	робот включён? не занят телефоном? нажми `q` ещё раз
Робот едет назад вместо вперёд	это чинится настройкой: раздел 14 (стр. 18), «калибровка»
Робот едет слишком медленно или быстро	`]` и `[` меняют скорость (1…12)
Клавиши не действуют	пульт слушает клавиатуру только когда его окно активно? Нажми `h` — увидишь подсказку. В других окнах не печатай `w a s d`
`Enter` не запускает программу	посмотри на строку `[prog]`: если там `0 шагов`, программа пустая
Робот остановился посреди программы	нажался `пробел` (пауза) — нажми ещё раз
Робот поехал не туда	`пробел`, потом `r` (или `t`) — робот вернётся только по уже проеханному пути
Всё зависло	`Ctrl+C`: пульт остановит моторы и выйдет
Не понятно, что нажимать	`h` — справка; `Esc` — назад в пульт
`[err] программа не изменилась`	в файле опечатка: открой `e` и посмотри
Файла нет в списке `g`	проверь папку `programs/` (раздел 14, стр. 18)
Робот мигает и не едет	нажался `пробел` — нажми ещё раз
После программы свет другой	так и задумано: после финиша возвращается прежний цвет
Программа выполнилась не так	нажми `p` и посмотри шаги; `x` — очистить
Робот заехал под шкаф	`Esc` — стоп; потом достань его руками или `q` — переподключись
Программа длится очень долго	проверь `повтор`: число в начале программы
Свет мигает сам по себе	это мигание из программы (✦), дождись `Esc`

Первая помощь по шагам. Если робот ведёт себя странно:

1. Нажми `Esc` — пульт остановит робота. Это безопасно в любой момент.
2. Посмотри последнюю строку в окне: там написано, что случилось.
3. Нажми `h` — подсказка, `q` — подключиться заново. Журнал прогонов включается флагом `--log` (раздел 14).
4. Если совсем ничего не помогает: `Ctrl+C` и запусти пульт заново.

Если робот уехал далеко. Нажми `Esc` — пульт остановит его мгновенно, где бы он ни был. Дальше три способа вернуть робота домой: доехать самому (просто `w` в нужную сторону), нажать `r` (робот вернётся по следам) или `t`, если ты успел развернуть его рукой. А если робот совсем уехал за пределы комнаты — `q` для переподключения и `y` для проверки моторов.

> Почти всё лечится тремя вещами: `Esc`, `q` и `Ctrl+C`. Их можно нажимать смело — робот ничего не сломает, а пульт всегда остановит моторы перед выходом.

14. Взрослым: установка, флаги, подстройка

Самый простой запуск: двойной щелчок по `run.sh` (Linux) или `run.bat` (Windows). Файл сам создаст `.venv`, поставит зависимость, откроет терминал и запустит пульт. Пульт сразу открывается на весь экран, а `--no-tui` возвращает обычный построчный вывод. Флаги передаются как есть: `run.sh --no-tui` или `run.bat --program examples/square.txt`.

Установка руками (один раз):

```
cd Apitor-WASD
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Запуск:

```
./run.sh                                        # то же самое одной командой
.venv/bin/python apitor_remote.py               # полноэкранный пульт (по умолчанию)
.venv/bin/python apitor_remote.py --no-tui      # обычный построчный вывод
.venv/bin/python apitor_remote.py --simulate    # без робота: печатать кадры
.venv/bin/python apitor_remote.py --program examples/квадрат.txt
```

На Linux пульту нужно разрешение читать клавиатуру (иначе он предупредит и включит авто-стоп): `sudo usermod -aG input "$USER"`, затем выйти из системы и войти снова. На Windows достаточно Python 3.10+ и Bluetooth.

Буст (зажать `Shift` — скорость 12) работает только при включённом слежении за клавишами. `Shift+Enter` и заглавные `R`, `T` — сами по себе: при старте пульт спрашивает терминал, умеет ли тот различать `Shift` (kitty-протокол: kitty, foot, alacritty, wezterm, ghostty, свежий GNOME Terminal), и включает расширенные клавиши, если умеет. Если слежение не нужно совсем (хватает авто-стопа по `--hold-timeout`), запускайте с `--no-key-state`: пульт не будет читать клавиатуру из `/dev/input` и предупреждать об этом.

Полезные флаги (все — в README):

Флаг	Зачем
`--speed 6`	начальная скорость 1…12
`--product r`	модель робота: `r`, `j`, `s`, `q`, `x`, `w`
`--no-tui`	обычный построчный вывод (полноэкранный — по умолчанию; прежний `--tui` принимается)
`--no-cache`	не пользоваться сохранённым адресом робота
`--simulate`	без робота: печатать кадры, которые ушли бы ему
`--cruise`	стартовать с включённым круиз-контролем (прежнее имя — `--latched`)
`--program-dir ПАПКА`	где лежат файлы программ (по умолчанию `programs/`)
`--step-time` `--turn-time` `--pause-time` `--blink-time`	длительность шагов, с (0.6 / 0.6 / 1.0 / 0.25)
`--max-steps N`	ограничить длину программы (0 — без лимита)
`--log`	журнал прогонов в `~/.config/apitor-control/runs.log`
`--key-state-device ПУТЬ`	слушать только одну клавиатуру
`--no-key-state`	вообще не читать клавиатуру: без разрешений и предупреждений

Флаг	Зачем
`--verbose`	подробный вывод: кадры протокола и сканирование
`--lang en`	английский интерфейс

Калибровка (если робот едет не туда). Подключитесь и нажмите `y`: робот поедет вперёд, назад и в стороны — будет видно, что перепутано. Дальше запускайте с нужным флагом:

```
.venv/bin/python apitor_remote.py --flip-left     # левое колесо крутится не туда
.venv/bin/python apitor_remote.py --flip-right    # правое колесо
.venv/bin/python apitor_remote.py --left-motor 2 --right-motor 1   # колёса перепутаны
```

Клавиша `i` включает моторы по одному — так видно, какой порт что крутит.

Эта инструкция. Исходники: `docs/instructions-ru.md`, `docs/instructions-en.md`, схемы — `docs/diagrams/*.dot`. Чтобы пересобрать картинки, HTML и PDF:

```
docs/build.sh
```

Нужны `pandoc`, `graphviz`, `calibre` и `pdftotext` (poppler) — подробности в `docs/README.md`.

Проверка без робота (полезно сразу после установки):

```
.venv/bin/python apitor_remote.py --simulate
```

Пульт будет печатать кадры, которые отправил бы роботу, — видно, что произойдёт, а робот при этом не нужен.

ЧАВО.

Вопрос	Ответ
Робот не находится	включён? заряжен? не занят ли телефоном? Bluetooth на месте?
Пульт предупреждает про клавиатуру	добавьте пользователя в группу `input` или запускайте с `--no-key-state`
Не нужны остановки по таймеру	включите слежение за клавишами (группа `input`) или уменьшите `--hold-timeout`
Где журнал прогонов	`~/.config/apitor-control/runs.log` (флаг `--log`)
Как всё вернуть к исходному	удалите файлы из `~/.config/apitor-control/` — пульт создаст их заново
Нужен запуск без терминала	двойной щелчок по `run.sh` / `run.bat`
Где взять примеры программ	папка `examples/`, например `examples/квадрат.txt`

Вся настройка живёт в папке `~/.config/apitor-control/`:

Файл	Что внутри
`addresses.json`	адреса роботов: чтобы `q` подключался сразу
`config.json`	язык, длительности шагов, папка программ, журнал
`runs.log`	журнал прогонов (включается флагом `--log`)

Удалить эти файлы — самый простой способ «сбросить» пульт к заводским настройкам: при следующем запуске он создаст их заново.

15. Словарик

- **Пульт** — программа, которая управляет роботом с клавиатуры (раздел 1, стр. 3).
- **Макрос** — запись твоей поездки (`m`), из которой получается программа (раздел 12, стр. 14).
- **Обратный проезд** — робот едет тот же маршрут с конца (`r`, `t`, раздел 12, стр. 14).
- **Шаг** — одно действие программы: проехать, повернуть, мигнуть (раздел 7, стр. 9).
- **Программа** — список шагов, который робот выполняет сам (раздел 7, стр. 9).
- **Разовая программа** — набранная по `o`: не сохраняется, живёт до первого прогона и исчезает после него (раздел 7, стр. 9).
- **Прогон** — выполнение программы от начала до конца (раздел 6, стр. 8).
- **Повтор** — сколько раз выполнить всю программу (`*` или `повтор`, раздел 8, стр. 10).
- **Удержание** — режим, где робот едет, пока держишь клавишу (раздел 4, стр. 6).
- **Фиксация** — режим, где робот едет, пока не нажмёшь `пробел` (раздел 4, стр. 6).
- **Буст** — ускорение до 12, пока держишь `Shift` (раздел 14, стр. 18).
- **Черновик** — программа, которую пульт помнит между запусками (раздел 11, стр. 13).
- **Терминал** — окно, в котором живёт пульт; клавиши нажимаются в нём (раздел 1, стр. 3).
- **Скорость** — число от 1 (очень медленно) до 12 (быстро); меняется `]` и `[` (раздел 4, стр. 6).
- **Подсветка** — светодиод робота; цвета `1`…`8`, а `0` — выключить (раздел 5, стр. 7).
- **Мотор 3** — третья ось для аксессуаров; включается `v`, выключается `V` (раздел 2, стр. 4).
- **Значок** — короткая запись шага: `↑5`, `‖`, `✦2`, `●3` (раздел 7, стр. 9).
- **Файл программы** — текстовый файл с шагами в папке `programs/` (раздел 11, стр. 13).
- **Комментарий** — пояснение после `#`; пульт его не читает (раздел 11, стр. 13).
- **Секунда** — можно написать числом с буквой: `1.2c` вместо «сколько-то шагов» (раздел 7, стр. 9).
- **Испытание** — задание со звёздочками ⋆; всего их десять (раздел 10, стр. 12).
- **Реверс** — обратный проезд: тот же маршрут с конца (раздел 12, стр. 14).
- **Запись** — макрос пишется, пока не нажмёшь `Esc` или `n` (раздел 12, стр. 14).
- **Редактор** — режим программы, где шаги набирают клавишами (раздел 7, стр. 9).
- **Пауза** — шаг, на котором робот стоит и ничего не делает (раздел 7, стр. 9).
- **Кэш** — сохранённый адрес робота: поэтому `q` находит его сразу (раздел 3, стр. 5).
- **Кадр** — команда, которую пульт отправляет роботу по Bluetooth (раздел 14, стр. 18).
- **Модель** — какой это робот: R, J, S, Q, X или Wheels (раздел 1, стр. 3).
- **Журнал** — записи о прогонах; включается флагом `--log` (раздел 14, стр. 18).
- **Квадрат** — первая настоящая программа: четыре поворота (раздел 8, стр. 10).
- **Светлячок** — программа-танец: повороты и цветные вспышки (раздел 9, стр. 11).
- **Лексикон** — все слова, которые понимает файл программы (раздел 11, стр. 13).
- **Флаг** — слово после имени программы в командной строке: `--no-tui`, `--simulate` (раздел 14, стр. 18).
- **Симуляция** — режим без робота: пульт печатает кадры, но никого не ищет (раздел 14, стр. 18).
- **Адрес робота** — его «имя» в Bluetooth; пульт помнит адрес, поэтому `q` срабатывает быстро (раздел 3, стр. 5).
- **СТОП** — `пробел` или `Esc`: робот замирает и больше не едет (раздел 4, стр. 6).
- **Мигнуть** — коротко вспыхнуть светом (клавиша `b`; раздел 5, стр. 7).
- **Схема** — картинка в этой инструкции; исходники схем — в `docs/diagrams/` (раздел 14, стр. 18).
- **Круиз-контроль** — режим, в котором робот едет сам, пока не нажмёшь `пробел` (раздел 4, стр. 6).

16. Шпаргалка

Пульт:

Клавиши	Что делают
`q` / `Shift+Q`	подключиться / отключиться
`w` `s` `a` `d`, стрелки	ехать (вперёд, назад, влево, вправо)
`пробел` `Esc`	СТОП
`]` `[` `+` `-`	скорость больше / меньше
`Shift`	буст (пока держишь)
`1`…`8`, `0`	цвет подсветки, `0` — выключить
`b` `B`	мигнуть
`v` `V`	мотор 3: вперёд / назад (тумблер)
`p` `P`	режим программы
`o`	разовая программа: не сохраняется, исчезает после прогона
`Enter`	выполнить программу: последний макрос или файл
`Shift+Enter`	то же, но без пауз
`r` `t`	проехать маршрут обратно: задним ходом / развернув робота
`R` `T`	то же, но без пауз
`m`	записать макрос (стоп — `Esc` или `n`)
`f` `g`	сохранить / загрузить файл программы
`e` `E`	редактор программы (работает и в пульте)
`y` `i`	тест-поездка / моторы по одному
`j` `k`	удержание / круиз-контроль
`h` `?`	справка
`Ctrl+C`	выход

Режим программы: `w/a/s/d` — шаги · цифры — сколько раз · `пробел` — пауза · `b` — мигнуть · `c` — цвет · `*` — повтор · `]` `[` — скорость · `Backspace` — убрать шаг · `x` — очистить · `Enter` — запустить (с `Shift` — без пауз) · `Esc` — в пульт. **Обратный проезд:** `r` `t` — задним ходом / развернув робота, `R` `T` — то же без пауз; работает и в пульте, и в редакторе. На паузе прогона — только по уже проеханному пути.

Прогон: `пробел` — пауза/продолжить · `Esc` — стоп · `p` — править. На паузе: `r` `t` — вернуть проеханное. После прогона: `Enter` — ещё раз, `r` `t` — обратно.

Мини-пример (квадрат) в виде файла `programs/квадрат.txt`:

```
скорость 5
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

Одной строкой (самое нужное):

```
q подключиться · w a s d ехать · пробел СТОП · ] [ скорость ·
1…8 цвет · b мигнуть · p программа · o разово · Enter пуск ·
r t обратно · m макрос · f g файл · e редактор · h справка · Ctrl+C выход
```

Что писать в файле программы: `вперёд 4` · `назад 2` · `влево 1` · `вправо 2` · `пауза 1` · `мигнуть 2` · `цвет 3` · `повтор 4` · `скорость 5` · `вперёд 1.5с`. Пульт понимает и английские слова: `forward`, `back`, `left`, `right`, `pause`, `blink`, `color 3`, `repeat 4`, `speed 5`. После `#` — комментарий.

Если забыл клавишу. Нажми `h` — пульт покажет справку. В режиме программы `h` тоже работает: там своя подсказка. А журнал прогонов (флаг `--log`) покажет, что робот делал и сколько это занимало времени.

Мини-программа на память (квадрат со светом):

```
скорость 5
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

Как её запустить: нажми `p`, набери шаги (или загрузи файл клавишей `g`) и нажми `Enter`.

Три полезных привычки:

1. Перед запуском смотри на `[prog]`: сколько шагов и какая скорость.
2. После прогона смотри строку `[run]`: в ней видно, сколько он занял времени.
3. Ставь робота носом от себя: тогда `w` — точно «вперёд».

Куда дальше. В папке `examples/` лежат готовые программы (квадрат, светлячок и другие) — открой `g` и выбери. А ещё можно устроить гонку с другом: расставь кегли и проедь трассу, не сбив ни одной. Кто быстрее — тот и командир робота!

Три клавиши-спасателя:

Клавиша	Когда выручает
`Esc`	робот делает что-то не то — мгновенный СТОП
`q`	связь потерялась — подключиться заново
`Ctrl+C`	пульт завис — остановить моторы и выйти

Проверка пилота:

Умею	☐
подключиться и отключиться (`q`, `Shift+Q`)	☐
ехать и поворачивать, менять скорость	☐
зажечь любой цвет и мигнуть	☐
набрать программу и запустить её	☐
записать макрос и вернуться клавишей `r`	☐
сохранить программу и загрузить её	☐
показать пульт другу	☐

> Больше программ и примеров — в папке `examples/`. Пилот, у которого всё получилось: собери своего робота, поставь бутылку-мишень и попробуй объехать её, не задев. Удачи!